- Untuk kasus multiclass, ulangi langkah 2-3 untuk setiap kelas (one-vs-rest), lalu terapkan strategi averaging yang sesuai.
- Untuk analisis threshold-independent, hitung TPR dan FPR pada berbagai threshold untuk membuat ROC curve dan menghitung AUC.
- Untuk validasi yang lebih andal, ulangi seluruh proses di atas menggunakan Stratified k-Fold CV dan laporkan rata-rata beserta standar deviasi metrik.

7.8. Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Metrik

Metrik	Kelebihan	Kekurangan
Accuracy	Mudah dipahami	Menyesatkan pada data tidak seimbang
Precision/Recall	Fokus pada kelas positif, relevan untuk kasus tidak seimbang	Hanya melihat satu sisi (perlu dilihat bersamaan)
F1-Score	Menyeimbangkan Precision dan Recall dalam satu angka	Bisa menyamarkan trade-off yang penting bagi bisnis
AUC-ROC	Threshold-independent, baik untuk perbandingan model	Bisa terlalu optimis pada data sangat tidak seimbang
PR-AUC	Lebih sensitif terhadap performa kelas minoritas	Kurang familiar/intuitif dibandingkan ROC-AUC

7.9. Kompleksitas

Confusion Matrix dan metrik turunannya berkompleksitas O(n) karena hanya memerlukan satu kali pemindaian prediksi terhadap nilai aktual. Stratified k-Fold CV melipatgandakan biaya pelatihan sebanyak k kali trade-off yang umumnya sepadan demi estimasi performa yang jauh lebih andal.

7.10. Studi Kasus

Tabel 1. Skrining Kanker Payudara dan Pemilihan Threshold

Aspek	Uraian
Masalah	Model skrining berbasis citra mammografi mencapai akurasi 96%, namun kasus kanker hanya ±4% dari total data (kelas tidak seimbang, lihat Bab 3).
Solusi & Proses	Confusion Matrix mengungkap Recall hanya 60% dari 100 kasus kanker aktual, hanya 60 terdeteksi. Threshold klasifikasi digeser berdasarkan analisis kurva ROC dan Precision-Recall, dengan konsekuensi Precision menurun.
Hasil & Interpretasi	Recall meningkat menjadi 92% dengan penurunan Precision yang masih dapat diterima secara klinis, karena pemeriksaan lanjutan jauh lebih murah daripada risiko melewatkan kasus kanker. Metrik dan threshold harus selaras dengan konsekuensi klinis, bukan sekadar mengejar akurasi.

7.11. Contoh Perhitungan

Diberikan hasil klasifikasi 100 data dengan Confusion Matrix berikut:

	Prediksi Positif	Prediksi Negatif
Aktual Positif	TP = 40	FN = 10
Aktual Negatif	FP = 15	TN = 35

```
Accuracy  = (40+35) / 100 = 0.75
Precision = 40 / (40+15) = 40/55 = 0.727
Recall    = 40 / (40+10) = 40/50 = 0.800
```


23mm f/1.8 1/50s ISO846
NOTE 40

```
F1-Score  = 2 * (0.727 * 0.800) / (0.727 + 0.800) = 2*0.582/1.52
    7 = 0.762
```

Meskipun akurasi hanya 75%, F1-Score sebesar 0.762 menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara Precision dan Recall untuk kelas positif.

7.12. Implementasi Python

Praktikum 7.1 Persiapan Library

```
1. import numpy as np
2. import matplotlib.pyplot as plt
3. from sklearn.datasets import make_classification
4. from sklearn.model_selection import StratifiedKFold,
5.     cross_val_score,train_test_split
6. from sklearn.linear_model import LogisticRegression
7. from sklearn.metrics import (confusion_matrix,
8.     precision_score,recall_score,f1_score,roc_curve,auc,
9.     precision_recall_curve,classification_report)
```

Praktikum 7.2 Import Dataset

```
1. X,y = make_classification(n_samples=1000,n_features=10,
2.     weights=[0.7,0.3],random_state=42)
3. X_train,X_test,y_train,y_test = train_test_split(X,y,
4.     test_size=0.3,random_state=42,stratify=y)
```

Praktikum 7.3 Preprocessing dan Training Model

```
1. model = LogisticRegression().fit(X_train, y_train)
2. y_pred = model.predict(X_test)
3. y_proba = model.predict_proba(X_test)[:, 1]
```

Praktikum 7.4 Evaluasi

```
1. cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
2. print("Confusion Matrix:\n", cm)
3. print("Precision:",round(precision_score(y_test,y_pred),3))
4. print("Recall   :", round(recall_score(y_test, y_pred), 3))
5. print("F1-Score :", round(f1_score(y_test, y_pred), 3))
6. print(classification_report(y_test, y_pred))
7.
8. # Stratified k-Fold Cross-Validation untuk perbandingan mod
9.     el
10. skf = StratifiedKFold(n_splits=5,shuffle=True,
11.     random_state=42)
12. skor_cv = cross_val_score(model,X,y,cv=skf,scoring="f1")
13. print("F1-Score tiap fold:", np.round(skor_cv, 3))
14. print("Rata-rata F1-Score:",round(skor_cv.mean(),3),"+/-",
15.     round(skor_cv.std(),3))
```

Praktikum 7.5 Visualisasi

```
1. fpr, tpr, _ = roc_curve(y_test, y_proba)
2. roc_auc = auc(fpr, tpr)
3. plt.plot(fpr, tpr, label=f"AUC = {roc_auc:.3f}")
4. plt.plot([0,1],[0,1],'--', color="gray")
5. plt.xlabel("False Positive Rate"); plt.ylabel("True Positiv
6.     e Rate")
7. plt.title("ROC Curve"); plt.legend()
8. plt.show()
```


23mm f/1.8 1/50s ISO753
NOTE 40

7.12.1. Interpretasi

Nilai AUC yang tinggi (mendekati 1) menunjukkan model mampu memisahkan kelas positif dan negatif dengan baik pada berbagai threshold. Standar deviasi F1-Score yang kecil pada hasil Stratified k-Fold CV menunjukkan model memiliki performa yang stabil dan tidak terlalu bergantung pada pembagian data tertentu semakin kecil standar deviasi, semakin dapat diandalkan estimasi performa model tersebut.

7.13. Latihan Praktikum

- Praktikum 1: Laporan Evaluasi Lengkap

Tujuan: Mahasiswa mampu menyusun laporan evaluasi model yang komprehensif.

Instruksi: Menggunakan dataset load_breast_cancer, latih model Logistic Regression dan Decision Tree. Buat Confusion Matrix, hitung Precision/Recall/F1 untuk keduanya, serta buat ROC curve dan PR curve dalam satu grafik untuk membandingkan kedua model.

- Praktikum 2: Perbandingan 3 Model dengan Stratified k-Fold CV

Tujuan: Membandingkan performa 3 algoritma berbeda secara andal.

Praktikum 7.6

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

model_list = { "Logistic Regression": LogisticRegression(),
    "Decision Tree": DecisionTreeClassifier(max_depth=5,
    random_state=42),
    "KNN": KNeighborsClassifier(n_neighbors=5),}
skf = StratifiedKFold(n_splits=5,shuffle=True,
    random_state=42)
for nama, model in model_list.items():
    skor = cross_val_score(model,X,y,cv=skf,scoring="f1")
    print(f"{nama}: F1 rata-rata = {skor.mean():.3f} (+/- {
        skor.std():.3f})")
# Tuliskan kesimpulan model mana yang paling baik dan palin
    g stabil.
```


23mm f/1.8 1/50s ISO763
NOTE 40